دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

صورت فاز اول پروژه

مرکز پژوهش و توسعهٔ سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند

تحلیل نیازهای داده‌ای و طراحی مدل معنایی

مشخصات سند

نام درس طراحی پایگاه داده‌ها	شمارهٔ درس ۴۰۳۸۴
استاد درس دکتر مرتضی امینی	دستیار آموزشی فرید زارع‌دار
مهلت تحویل ۱۴۰۵/۰۸/۱۸	شماره پروژه ۱

فهرست مطالب

۱ **هدف فاز اول** ۲

۲ **مسئلهٔ کارفرما و روند فعالیت مرکز** ۲

۳ **محدودهٔ طراحی** ۳

۴ **کارهای مورد انتظار** ۳

۱.۴ نمودار ER/EER . . . ۳

۲.۴ معرفی اجزای مدل و قواعد محیط . . . ۳

۳.۴ تصمیم‌های مهم طراحی . . . ۴

۴.۴ وارسی مدل با دو وضعیت نمونه . . . ۴

۵ **بستهٔ تحویل و ارزیابی** ۴

۶ **جلسهٔ تحویل، سیاست‌های درس و راه ارتباط** ۵

آ **شناخت محیط و مستندات کارفرما** ۶

۱.آ راهنمای خواندن فرم‌ها . . . ۶

۲.آ تصویری از محیط . . . ۶

۳.آ پژوهشگران، تیم‌ها و پروژه‌ها . . . ۷

۴.آ نمونهٔ پژوهشی و جنبه‌های آن . . . ۸

۵.آ نسخهٔ نمونه و مشخصات آن . . . ۹

۶.آ مجموعه‌داده و نسخهٔ داده . . . ۱۰

۷.آ روش آزمون، معیار و شرط قبولی . . . ۱۱

۸.آ اجرای آزمون، تجهیزات و نتیجهٔ اندازه‌گیری . . . ۱۳

۹.آ گزارش مشکل . . . ۱۴

۱۰.آ بازبینی و حفظ شواهد تصمیم . . . ۱۴

۱ هدف فاز اول

مرکز پژوهش و توسعهٔ سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند، پروژه‌هایی در زمینهٔ نرم‌افزار هوشمند، رباتیک و تجهیزات الکترونیکی انجام می‌دهد. نام انگلیسیِ انتخاب‌شده برای مرکز در این پروژه [1] با اختصار RDISE معرفی می‌شود؛ در ادامه بیشتر از واژهٔ «مرکز» استفاده می‌کنیم.

وظیفهٔ شما، استخراج نیازهای داده‌ای و طراحی مدل معنایی مرکز با ER/EER است. مدل باید اطلاعات مورد نیاز، ارتباط میان آن‌ها و قواعد محیط را نشان دهد تا بتوان افراد، پروژه‌ها، دستاوردها، نتایج آزمون و تصمیم‌های بازبینی را پیگیری کرد. متن اصلی و پیوست آ را در کنار هم بخوانید. زیرا خواندن هر دو بخش به شما می‌کند که نیازمندی‌های داده‌ای را بهتر استخراج کنید و طراحی مدل معنایی خود را دقیق‌تر انجام دهید. یک طراح پایگاه داده باید به تمام مستندانی که کارفرما در اختیارش می‌گذارد توجه ویژه داشته باشد و از آن صرف نظر نکند.

۲ مسئلهٔ کارفرما و روند فعالیت مرکز

پژوهشگران می‌توانند عضو چند تیم باشند و در هر تیم نقش متفاوتی داشته باشند. هر پروژه یک تیم مسئول و یک مسئول علمی دارد. برای مثال، پروژهٔ تشخیص مانع می‌تواند به تولید نرم‌افزار تشخیص مانع، برد اندازه‌گیری فاصله یا نمونهٔ آزمایشی ربات منجر شود. مرکز هر دستاوردِ دارای هویت مشخص که نسخه‌های آن را می‌آزماید، **نمونهٔ پژوهشی** [2] می‌نامد.

روند اصلی کار چنین است:

۱. پروژه و مسئولیت‌های آن ثبت می‌شوند و نمونه‌های متعلق به آن معرفی می‌شوند.

۲. نسخه‌های نمونه جداگانه ثبت می‌شوند تا معلوم باشد هر آزمون روی کدام وضعیت نمونه انجام شده است. ثبت نسخه به معنی آزموده‌شدن یا قبولی آن نیست.

۳. روش‌های لازم برای هر نسخه تعیین می‌شوند. هر روش، دستورالعمل آزمون [3]، معیارهای اندازه‌گیری و شرط‌های قبولی دارد. دستورالعمل، مراحل انجام و نحوهٔ اندازه‌گیری نتیجه را توضیح می‌دهد.

۴. پژوهشگر آزمون را انجام می‌دهد و نسخه، روش، زمان‌ها، تجهیزات استفاده‌شده و مقدارهای اندازه‌گیری را ثبت می‌کند. انجام دوبارهٔ آزمون، اجرای جدید است.

۵. ایراد مشاهده‌شده در یک نسخه، در گزارش مشکل ثبت می‌شود؛ ممکن است ایراد هنگام آزمون یا خارج از یک اجرای آزمون دیده شده باشد.

۶. پس از فراهم‌شدن شرایط آمادگی، بازبین [4] نتایج را بررسی و تصمیم خود را همراه با اجراهای مبنای تصمیم ثبت می‌کند. بازبین یکی از پژوهشگران است و نباید ثبت‌کنندهٔ همان نسخه باشد.

بعضی روش‌ها از نسخهٔ مشخصی از مجموعه‌دادهٔ آزمون [5] استفاده می‌کنند؛ منظور، ورودی یا مرجع آزمون مانند تصاویر و پاسخ‌های مرجع آن‌هاست. این داده با دادهٔ آموزش مدل و با مقدارهایی مانند زمان پردازش که از آزمون به دست می‌آیند تفاوت دارد. عضویت افراد، نسخه‌های داده و نتایج آزمون‌ها ممکن است تغییر کنند، اما سوابق آزمون و بازبینی قبلی باید حفظ شوند.

[1] Research and Development Center for Intelligent Systems and Equipment (RDISE).
[2] Research Prototype
[3] Test Procedure
[4] Reviewer
[5] Test Dataset

۳ محدودهٔ طراحی

مدل باید اطلاعات و قواعد همین مستند و فرم‌های پیوست را پوشش دهد. فرم‌ها را عیناً به موجودیت تبدیل نکنید؛ ممکن است یک فرم اطلاعات چند موجودیت و ارتباط را کنار هم نشان دهد. عنوان نمایشی فرم نیز الزاماً صفت مستقلی برای نگهداری نیست.

معرفی تجهیزات و استفاده از آن‌ها در اجرا، مشخصات نسخه‌ها و نشانی فایل‌های مرتبط در محدوده‌اند. خودِ بسته‌های نسخه و فایل‌های داده در فضای نگهداری فایلِ مرکز قرار دارند؛ پایگاه داده فقط اطلاعات توصیفی و نشانی دسترسی به آن‌ها را ثبت می‌کند تا فایل مربوط به هر نسخه قابل شناسایی باشد.

موارد زیر خارج از محدوده‌اند و افزودن آن‌ها امتیاز مستقلی ندارد:

- منابع انسانی، قرارداد، حقوق، بودجه، خرید و حسابداری؛
- حساب کاربری، نقش امنیتی و کنترل دسترسی؛
- رزرو و زمان‌بندی تجهیزات و سوابق تعمیر و نگهداری؛
- مدیریت قطعات، ساخت ربات، طراحی مدار و آموزش مدل؛
- نگهداری محتوای تصاویر و فایل‌های حجیم در پایگاه داده؛
- ثبت مستقل اتاق‌ها، ساختمان‌ها و چیدمان مرکز.

۴ کارهای مورد انتظار

۱.۴ نمودار ER/EER

موجودیت‌ها، صفات، شناسه‌ها و ارتباط‌ها را رسم کنید و حداقل و حداکثر مشارکت هر طرف را نشان دهید. صفات چندمقداری، شناسه‌های وابسته و صفات محاسبه‌شدنی را، در صورت وجود، مشخص کنید. اگر از زیرنوع استفاده می‌کنید، روشن باشد آیا همهٔ اعضای زبرنوع باید عضو دست‌کم یک زیرنوع باشند و آیا عضویت هم‌زمان در چند زیرنوع مجاز است. از نمادگذاری چن یا نمادگذاری تدریس‌شده در درس به‌صورت یکدست استفاده کنید و راهنمای کوتاه نمادها را بیاورید. ابزارهایی مانند draw.io یا ابزار دلخواه دیگر مجازند.

۲.۴ معرفی اجزای مدل و قواعد محیط

در گزارش، فهرستی کوتاه و مرتب از موجودیت‌ها، صفات و ارتباط‌ها بیاورید. مشخص کنید هر صفت به موجودیت یا به ارتباط تعلق دارد و کدام صفات شناسه، اختیاری، یکتا یا چندمقداری‌اند. این فهرست، توضیح مدل معنایی است؛ طرح جدول و کلید خارجی خواسته نشده است.

> **نمونهٔ معرفی اجزا**
>
> پژوهشگر دارای شناسه، نام، نام خانوادگی، رایانامهٔ یکتا و شماره‌های تماسِ چندمقداری است. نقش و تاریخ شروع به عضویت او در یک تیم مشخص تعلق دارند.

قواعدی را که نمودار به‌طور کامل نشان نمی‌دهد جداگانه شماره‌گذاری کنید. هر قاعده باید بگوید کدام اطلاعات بررسی می‌شوند و چه شرطی باید میان آن‌ها برقرار باشد. بیان دقیق قاعده کافی است؛ اجرای آن با برنامه یا سازوکار پایگاه داده در این فاز لازم نیست.

نمونهٔ قاعدهٔ متنی

ق۱: زمان بستن گزارش مشکل نباید پیش از زمان ثبت آن باشد. اگر گزارش ساعت ۱۰:۰۰ ثبت شود، بستن آن ساعت ۱۱:۰۰ همان روز مجاز و ساعت ۰۹:۰۰ نامجاز است. نمودار صفات زمانی را معرفی می‌کند؛ ق۱ ترتیب مجاز آن‌ها را بیان می‌کند.

۳.۴ تصمیم‌های مهم طراحی

برای هر تصمیمِ مؤثر بر ساختار یا معنای مدل، در دو تا چهار جمله بنویسید چه انتخابی کرده‌اید، کدام نیاز آن را توجیه می‌کند و چگونه از تکرار یا ابهام جلوگیری می‌کند. انتخاب نام یا رنگ اجزا تصمیم ساختاری نیست.

نمونهٔ توضیح تصمیم

نقش پژوهشگر را صفت «عضویت در تیم» در نظر گرفته‌ام؛ زیرا فرد می‌تواند در یک تیم تحلیلگر و در تیم دیگر توسعه‌دهنده باشد. این انتخاب امکان ثبت هر دو نقش را فراهم می‌کند و ابهامِ یک صفت «نقش» برای خود پژوهشگر را برطرف می‌سازد.

۴.۴ وارسی مدل با دو وضعیت نمونه

یک وضعیت مجاز و یک وضعیت نامجاز را با اطلاعات لازم توضیح دهید و نشان دهید نمودار و قواعد متنیِ شما چگونه آن‌ها را تشخیص می‌دهند. ترسیم تمام داده‌های مرکز لازم نیست.

نمونهٔ وارسی

نسخهٔ شمارهٔ ۲ برای دو نمونهٔ متفاوت مجاز است؛ اما ثبت دو نسخهٔ شمارهٔ ۲ برای یک نمونهٔ واحد نامجاز است. مشخص کنید شناسایی نسخه در مدل شما چگونه این تفاوت را بیان می‌کند.

۵ بستهٔ تحویل و ارزیابی

سه فایل را در یک فایل ZIP قرار دهید:

۱. فایل اصلی و قابل ویرایش نمودارهای ER/EER؛

۲. یک PDF شامل خروجی خوانای تمام نمودارها؛

۳. گزارش مختصر PDF شامل معرفی اجزا، قواعد، تصمیم‌های طراحی و دو وضعیت نمونه. نام و شمارهٔ دانشجویی هر دو عضو روی گزارش درج شود.

الگو و نمونهٔ نام‌گذاری فایل فشرده:

```
DB-1405-06-P1-Farid_Zaredar_97104630-Amir_Aghapour_96104631.zip
```

پوشش نیازها، درستی ارتباط‌ها و محدودیت‌ها و انسجام مدل ارزیابی می‌شوند. **بخش عمدهٔ نمره به پاسخ‌ها و تسلط شما در جلسهٔ ارائه اختصاص دارد.** تعداد بیشتر موجودیت یا صفحه به‌خودی‌خود امتیاز ندارد.

۶ جلسهٔ تحویل، سیاست‌های درس و راه ارتباط

گروه‌ها دونفره‌اند و زمان تحویل هر گروه حداکثر ده دقیقه است. هر دو عضو باید حضور داشته باشند و بتوانند طراحی را توضیح دهند. گزارش، نمودار و ابزار ترسیم را پیش از جلسه آماده کنید. مبنای برنامه‌ریزی تحویل مجازی است؛ برای تحویل حضوری نیز آماده باشید و در جلسهٔ مجازی، امکان گفت‌وگوی تصویری هر دو عضو را در صورت درخواست تیم آموزشی فراهم کنید.

سیاست‌های تاخیر، تقلب و آداب انجام تمرین‌ها و پروژه، مطابق نوشتهٔ استاد در سامانهٔ CW با عنوان «مقررات و آداب‌نامهٔ انجام تمرین‌ها و پروژه» است:

https://cw.sharif.ir/mod/page/view.php?id=41326

برای پرسش‌های پروژه، با دستیار آموزشی از طریق رایانامهٔ زیر در ارتباط باشید:

farid.zaredar78@sharif.edu

آ شناخت محیط و مستندات کارفرما

این پیوست، اطلاعاتی را که مرکز ثبت می‌کند و قواعد ارتباط میان آن‌ها را توضیح می‌دهد. فرم‌ها چند رکورد فرضی را نمایش می‌دهند؛ با خواندن توضیحات و فرم‌ها در کنار هم، موجودیت‌ها، صفات، هویت‌ها و ارتباط‌های مورد نیاز مدل را استخراج کنید.

۱.آ راهنمای خواندن فرم‌ها

شناسه‌های کوتاه کمک می‌کنند یک رکورد را در فرم‌های مختلف دنبال کنید. جدول زیر قرارداد مثال‌ها را نشان می‌دهد؛ تعداد رکوردهای مثال و این نام‌گذاری، محدودیتی برای تعداد داده‌ها یا نام اجزای مدل شما ایجاد نمی‌کنند.

پیشوند	معادل انگلیسی	اطلاعات مربوط	نمونه
R	Researcher	پژوهشگر	R02
T	Team	تیم	T01
P	Project	پروژهٔ پژوهشی	P01
S	Sample / Prototype	نمونهٔ پژوهشی	S01
D	Dataset	مجموعه‌داده	D01
TM	Test Method	روش آزمون	TM01
M	Metric	معیار اندازه‌گیری	M01
E	Equipment	تجهیز	E01
I	Issue	گزارش مشکل	I01
RV	Review	بازبینی	RV01

M برای معیار است و TM برای روش آزمون. شناسهٔ اجرا عددی یکتا مانند ۱۰۰۲ است. شمارهٔ نسخه عدد صحیح مثبت است و فقط درون نمونه یا مجموعه‌دادهٔ مالک خود یکتا است؛ پس «S01، نسخهٔ ۲» و «S02، نسخهٔ ۲» دو نسخهٔ متفاوت‌اند.

زمان‌ها بر اساس ساعت محلی مرکز و با دقت دقیقه ثبت می‌شوند. تاریخ‌ها شمسی و به ترتیب سال، ماه، روز هستند؛ برای مثال، ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰ یعنی ساعت نه صبح روز دوم ماه هشتم. مقدار تاریخ و ساعت در فرم‌ها از چپ به راست خوانده و راست‌چین نمایش داده می‌شود. «نامربوط» یا «ثبت نشده» در فرم، توضیح نبود مقدار است و نباید به‌عنوان مقدار واقعی ذخیره شود.

۲.آ تصویری از محیط

مرکز چهار فضای کاری مرتبط دارد: توسعهٔ نرم‌افزار، تجهیزات و رباتیک، داده و بررسی گزارش‌ها، و فضای مشترک آزمون. شکل زیر نشان می‌دهد پژوهشگران در این فضاها روی نمونه‌ها کار می‌کنند و برای آزمودن آن‌ها از تجهیزات مشترک استفاده می‌کنند.



نمای آموزشی فضاهای کاری مرکز؛ دایره‌های بنفش نشان‌دهندهٔ پژوهشگران‌اند.

این شکل برای شناخت محیط است؛ نمایش فضاهای کاری به معنی نیاز به تعریف موجودیت‌های مستقل برای اتاق‌ها یا ساختمان‌ها نیست.

۳.۷ پژوهشگران، تیم‌ها و پروژه‌ها

این بخش، افراد مرکز، عضویت آن‌ها در تیم‌ها و مسئولیت پروژه‌ها را معرفی می‌کند. اطلاعات خودِ شخص را از اطلاعات حضور او در یک تیم یا مسئولیتش در یک پروژه جدا تشخیص دهید.

برای هر پژوهشگر، شناسهٔ یکتا، نام، نام خانوادگی و رایانامهٔ سازمانیِ یکتا ثبت می‌شود. او می‌تواند صفر، یک یا چند شمارهٔ تماس داشته باشد. هر تیم، شناسهٔ یکتا، نام و شرح زمینهٔ فعالیت دارد. هر پژوهشگر می‌تواند عضو چند تیم باشد و هر تیم نیز می‌تواند چند پژوهشگر داشته باشد؛ نداشتن عضویت نیز مجاز است.

برای هر عضویت فعلی، تاریخ شروع و یک نقش ثبت می‌شود. نقش فرد ممکن است در تیم‌های مختلف متفاوت باشد. سوابق دوره‌های قبلی عضویت در محدوده نیست. هر پروژه شناسهٔ یکتا، عنوان، هدف، تاریخ شروع و تاریخ پایان برنامه‌ریزی‌شدهٔ اختیاری دارد؛ پایانِ تعیین‌شده نباید پیش از شروع باشد.

هر پروژه دقیقاً یک تیم مسئول و یک پژوهشگرِ مسئول علمی دارد. هر تیم یا پژوهشگر می‌تواند مسئول صفر تا چند پروژه باشد. مسئول علمی باید عضو فعلی تیم مسئول همان پروژه باشد؛ این شرط هنگام تغییر عضویت‌ها نیز باید برقرار بماند.

فرم ۱: معرفی پژوهشگر، عضویت و پروژه

شناسهٔ پژوهشگر	R02
نام و نام خانوادگی	دارا نادری
رایانامه	dara.naderi@center.example
شماره‌های تماس	۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲؛ ۰۹۱۲۰۰۰۰۱۰۲
تیم	T01؛ ادراک ماشین
زمینهٔ فعالیت	پردازش تصویر و تشخیص مانع
عضویت‌های فعلی	R01: مسئول تیم؛ R02: توسعه‌دهنده؛ R03: پژوهشگر
شروع عضویت‌های بالا	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
پروژه	P01؛ تشخیص مانع برای سامانهٔ متحرک
هدف	تشخیص وجود مانع در تصویر و ارزیابی عملکرد
تیم مسئول / مسئول علمی	R01 / T01
شروع پروژه	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
پایان برنامه‌ریزی‌شده	تعیین نشده است.

در سطر «عضویت‌های فعلی»، عضویت هر پژوهشگر در تیم T01 به‌صورت مستقل ثبت شده است؛ این عضویت‌ها صرفاً برای اختصار در یک سطر نمایش داده شده‌اند. در مثال‌های بعدی، پژوهشگر R02 نسخهٔ نمونه را ثبت می‌کند و آزمون‌ها را انجام می‌دهد؛ پژوهشگر R03 نیز همان نسخه را بازبینی می‌کند. این مسئولیت‌ها برای هر نسخه، اجرا یا بازبینی مشخص می‌شوند و سمت ثابت پژوهشگران نیستند؛ بنابراین، یک پژوهشگر می‌تواند در موارد دیگر مسئولیت متفاوتی داشته باشد.

۴.آ نمونهٔ پژوهشی و جنبه‌های آن

نمونهٔ پژوهشی، دستاوردی مانند نرم‌افزار تشخیص مانع، برد اندازه‌گیری فاصله یا ربات متحرک است که مرکز برای آن شناسه‌ای مستقل تعیین می‌کند. هر نمونه می‌تواند نسخه‌های مختلفی داشته باشد و آزمون‌ها روی نسخهٔ مشخصی از آن انجام می‌شوند. برای مثال، پس از اصلاح نرم‌افزار تشخیص مانع، نسخهٔ جدیدی از همان نمونه ثبت می‌شود؛ هر بار آزمودن این نسخه نیز یک «اجرای آزمون» جداگانه است.

هر نمونه، شناسهٔ یکتا، نام و شرح کاربرد دارد و دقیقاً به یک پروژه تعلق دارد. هر پروژه می‌تواند صفر تا چند نمونه داشته باشد. نمونه باید دست‌کم یک جنبهٔ نرم‌افزاری یا فیزیکی داشته باشد و داشتن هر دو نیز مجاز است؛ مانند رباتی که هم برنامه و هم واحد فیزیکی آن دنبال می‌شوند. این دسته‌بندی پس از ثبت نمونه ثابت می‌ماند.

برای جنبهٔ نرم‌افزاری، نشانی مخزن کد و برای جنبهٔ فیزیکی، شناسهٔ یکتای واحد فیزیکی و شرح آن ثبت می‌شود. در حالت فیزیکی، یک واحد مشخص دنبال می‌شود و تغییر پیکربندی آن نسخهٔ جدید ایجاد می‌کند؛ تولید انبوه و مدیریت چند واحد یکسان در محدوده نیست.

فرم ۲ـالف: معرفی نمونهٔ پژوهشی

شناسه / نام	S01 / تشخیص وجود مانع در تصویر
پروژهٔ مالک	P01
شرح کاربرد	دریافت تصویر و اعلام وجود یا نبود مانع
جنبهٔ نرم‌افزاری / فیزیکی	دارد / ندارد
مخزن کد	https://git.center.example/obstacle
شناسه و شرح واحد فیزیکی	نامربوط

۵.آ نسخهٔ نمونه و مشخصات آن

هر نسخه، نمونهٔ پژوهشی را با مشخصات و تغییرات معین معرفی می‌کند تا معلوم باشد هر آزمون دقیقاً روی کدام نسخه انجام شده است. برای مثال، نتیجهٔ آزمون «نرم‌افزار تشخیص مانع، نسخهٔ ۲» ممکن است با نتیجهٔ آزمون نسخهٔ ۱ متفاوت باشد. بنابراین، همراه هر نتیجه باید مشخص باشد آزمون روی کدام نمونه و کدام شمارهٔ نسخه انجام شده است؛ نام نمونه به‌تنهایی کافی نیست.

هر نسخه دقیقاً به یک نمونهٔ پژوهشی تعلق دارد و برای آن، شماره، زمان ثبت، پژوهشگر ثبت‌کننده، شرح تغییرات و نشانی فایل‌های نسخه ثبت می‌شود. شمارهٔ نسخه فقط درون همان نمونه یکتا است و برای نسخه‌های جدید افزایش می‌یابد.

مشخصات فنی و فهرست روش‌های آزمون نسخه تا پیش از شروع نخستین اجرای آزمون قابل ویرایش‌اند؛ پس از آن ثابت می‌مانند تا نتایج قابل پیگیری باشند. تغییر این اطلاعات به ثبت نسخهٔ جدید نیاز دارد.

برای جنبهٔ نرم‌افزاری چهار فیلد ثبت می‌شود: زبان اصلی، نام و نسخهٔ ابزار اجرا یا ترجمه، سیستم‌عامل و نسخهٔ آن، و معماری هدف. برای جنبهٔ فیزیکی، شرح کوتاه پیکربندی سخت‌افزار ثبت می‌شود؛ فهرست مستقل قطعات، کتابخانه‌ها، وابستگی‌ها و درایورها لازم نیست. نسخهٔ ترکیبی هر دو گروه اطلاعات را دارد؛ فیلد نامربوط مقدار نمی‌گیرد.

فرم ۲ـب: نسخهٔ نمونهٔ نرم‌افزاری

نمونه / شمارهٔ نسخه	S01 / ۲
زمان ثبت	۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰
ثبت‌کننده	R02
شرح تغییرات	اصلاح تشخیص تصاویر کم‌نور
نشانی بسته	artifacts/S01/v2/
زبان اصلی	Python
ابزار اجرا یا ترجمه	CPython 3.11
سیستم‌عامل	Ubuntu 22.04
معماری هدف	x86-64
روش‌های تعیین‌شده	TM01 و TM02

فرم ۲ـج: نمونهٔ تکمیلی برای جنبهٔ فیزیکی

نمونه / پروژه	P01 / S02
نام و کاربرد	برد اندازه‌گیری فاصله؛ سنجش فاصلهٔ جسم مقابل حسگر
واحد فیزیکی	UNIT-01؛ برد کنترل و حسگر نصب‌شده روی پایهٔ آزمون
شمارهٔ نسخه / ثبت‌کننده	R02 / ۱
زمان ثبت	۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۰
نشانی بسته	artifacts/S02/v1/
شرح تغییرات	ثبت پیکربندی نخست
پیکربندی سخت‌افزار	برد کنترل و یک حسگر فاصله؛ حسگر به ورودی برد متصل است.

نشانی مخزن، محل توسعهٔ کد و نشانی بسته، فایل‌های یک نسخهٔ مشخص را معرفی می‌کند. بستهٔ نسخهٔ فیزیکی می‌تواند فایل‌های طراحی آن باشد. شرح سخت‌افزار متعلق به موضوع آزمون است؛ تجهیزِ اجرا، ابزار کمک به انجام آزمون است که بعداً معرفی می‌شود.

۶.آ مجموعه‌داده و نسخهٔ داده

مجموعه‌دادهٔ آزمون شامل داده‌هایی است که برای انجام آزمون یا سنجش درستی پاسخ‌ها استفاده می‌شوند؛ مانند تصاویر همراه با پاسخ صحیحِ «مانع وجود دارد» یا «مانع وجود ندارد». ثبت نسخهٔ داده مشخص می‌کند در آزمون دقیقاً از کدام تصاویر و پاسخ‌های مرجع استفاده شده است. این مجموعه برای آزمودن مدل است و با داده‌های آموزش آن و نتایج اندازه‌گیری، مانند زمان پردازش، تفاوت دارد.

برای هر مجموعه‌داده، شناسهٔ یکتا، نام، نوع محتوا، شرح و یک پژوهشگر مسئول ثبت می‌شود. هر مجموعه می‌تواند بدون نسخه باشد یا چند نسخه داشته باشد؛ هر نسخه نیز دقیقاً به یک مجموعه تعلق دارد.

شمارهٔ نسخه عددی صحیح و مثبت است که درون همان مجموعه تکرار نمی‌شود و برای هر نسخهٔ جدید افزایش می‌یابد. برای هر نسخه، زمان ثبت، تعداد رکوردها و نشانی فایل‌ها نیز ثبت می‌شود؛ تعداد رکوردها باید عددی صحیح و بزرگ‌تر از صفر باشد.

پس از ثبت نسخهٔ مجموعه‌داده، مشخصات و محتوای آن قابل تغییر نیستند؛ هر تغییر باید در قالب نسخه‌ای جدید ثبت شود. پایگاه داده فقط مشخصات نسخه و نشانی فایل‌های آن را نگه می‌دارد؛ خودِ تصاویر و پاسخ مرجع هر تصویر در فضای نگهداری فایلِ مرکز قرار دارند و نه پایگاه داده.

فرم ۳: مجموعه‌داده و نسخهٔ آن

شناسه / نام	D01 / تصاویر آزمون مانع
نوع محتوا	تصویر همراه پاسخ مرجع
پژوهشگر مسئول	R01
شرح	تصاویر دارای برچسب وجود یا نبود مانع
شمارهٔ نسخه	۱
زمان ثبت نسخه	۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۰:۰۰
تعداد رکوردها	۱۰۰ تصویر، هرکدام همراه یک پاسخ مرجع
نشانی فایل‌ها	data/D01/v1/

در این مثال، هر رکورد شامل یک تصویر و پاسخ مرجع آن است. تعداد رکوردها لزوماً با تعداد فایل‌های پوشه برابر نیست؛ برای مثال، پاسخ‌های مرجع چند تصویر می‌توانند در یک فایل مشترک ذخیره شوند. نشانی فایل‌ها در فرم‌ها فرضی است.

۷.آ روش آزمون، معیار و شرط قبولی

روش توضیح می‌دهد آزمون چگونه انجام شود، معیار مشخص می‌کند چه کمیتی سنجیده شود و شرط قبولی، مقدارهای پذیرفتنی را تعیین می‌کند. روش با اجرای آن فرق دارد: یک روش می‌تواند بارها و روی نسخه‌های مختلف انجام شود. روش‌های سامانه به مثال‌های TM01 و TM02 محدود نیستند.

برای هر روش آزمون، شناسهٔ یکتا، عنوان و دستورالعمل ثبت می‌شود و مشخص می‌شود که روش برای آزمودن جنبهٔ نرم‌افزاری طراحی شده است یا جنبهٔ فیزیکی. روش فقط برای نمونه‌ای قابل استفاده است که جنبهٔ مربوط را داشته باشد. اگر روش به مجموعه‌داده نیاز داشته باشد، دقیقاً یک نسخهٔ مشخص از مجموعه‌داده برای آن تعیین می‌شود. همهٔ اجراهای آن روش از همان نسخهٔ داده استفاده می‌کنند؛ در غیر این صورت، روش بدون مجموعه‌داده اجرا می‌شود.

برای هر معیار اندازه‌گیری، شناسهٔ یکتا، نام، واحد، نوع عددی «صحیح یا اعشاری» و دامنهٔ مقدارهای مجاز ثبت می‌شود. یک معیار می‌تواند در چند روش آزمون به کار رود؛ اما الزامی‌بودن اندازه‌گیری آن و حدود قبولی، برای هر روش جداگانه تعیین می‌شوند. هر روش باید دست‌کم یک معیار الزامی داشته باشد. برای قبول‌شدن یک اجرا، مقدار همهٔ معیارهای الزامی باید ثبت شده باشد و حدود قبولی همان روش را رعایت کند. معیارهای غیرالزامی فقط برای ثبت اطلاعات تکمیلی‌اند و در تعیین قبولی اجرا نقشی ندارند.

برای هر معیار در یک روش آزمون، باید حد پایین قبولی، حد بالا یا هر دو تعیین شوند. مقدار برابر با حد نیز پذیرفته می‌شود؛ مثلاً با حد بالای ۱۰۰ میلی‌ثانیه، مقدار ۱۰۰ قبول است. اگر هر دو حد تعیین شوند، حد پایین نباید از حد بالا بیشتر باشد. حدود باید طوری انتخاب شوند که دست‌کم یک مقدار سازگار با نوع عددی و دامنهٔ مجاز معیار، شرط قبولی را برآورده کند.

دامنهٔ مجاز مشخص می‌کند چه مقدارهایی قابل ثبت‌اند؛ حدود قبولی مشخص می‌کنند کدام‌یک از آن‌ها پذیرفته می‌شوند. برای مثال، زمان ۱۱۵ میلی‌ثانیه در دامنهٔ زمان‌های نامنفی قرار دارد و قابل ثبت است، اما با حد بالای قبولیِ ۱۰۰ میلی‌ثانیه، مردود محسوب می‌شود.

روش TM01 ـ بررسی درستی تشخیص و سرعت پردازش: در یک اجرای این روش، نرم‌افزار هر یک از ۱۰۰ تصویرِ نسخهٔ ۱ مجموعه‌دادهٔ D01 را یک بار پردازش می‌کند و برای هر تصویر اعلام می‌کند که مانع وجود دارد یا ندارد. سپس دو معیار محاسبه می‌شوند:

معیار M01 ـ درصد تشخیص درست: پاسخ نرم‌افزار برای هر تصویر با پاسخ مرجع همان تصویر مقایسه می‌شود. تعداد پاسخ‌های درست بر تعداد کل تصاویر تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می‌شود؛ مثلاً ۹۲ تشخیص درست از ۱۰۰ تصویر، برابر با ۹۲ درصد است. برای قبولی، این مقدار باید حداقل ۹۰ درصد باشد.

معیار M02 ـ میانگین زمان پردازش هر تصویر: برای هر تصویر، مدت‌زمان از لحظهٔ آماده‌بودن آن در حافظه برای پردازش تا اعلام وجود یا نبود مانع اندازه‌گیری می‌شود. این مدت شامل پیش‌پردازش تصویر و اجرای الگوریتم تشخیص است؛ زمان راه‌اندازی برنامه و بارگذاری اولیهٔ مجموعه‌داده در آن محاسبه نمی‌شود. مجموع زمان‌های اندازه‌گیری‌شده بر تعداد تصاویر تقسیم می‌شود؛ مثلاً مجموع ۷۵۰۰ میلی‌ثانیه برای ۱۰۰ تصویر، میانگین ۷۵ میلی‌ثانیه را می‌دهد. برای قبولی، میانگین باید حداکثر ۱۰۰ میلی‌ثانیه باشد. اجرای TM01 فقط زمانی قبول است که هر دو معیار شرط قبولی خود را برآورده کنند.

فرم ۴ـالف: تعریف روش TM01

شناسه / عنوان	TM01 / ارزیابی تشخیص مانع و زمان پردازش
جنبهٔ مورد آزمون	نرم‌افزاری
نسخهٔ دادهٔ ورودی	D01، نسخهٔ ۱
دستورالعمل	پردازش همهٔ تصاویر، مقایسه با پاسخ مرجع و محاسبهٔ دو معیار زیر

معیار و واحد	نوع و دامنه	الزامی؟	قبولی
M01؛ درصد تشخیص درست وجود یا نبود مانع؛ درصد	اعشاری، صفر تا صد	بله	حداقل ۹۰
M02؛ میانگین زمان پردازش هر تصویر تا نتیجهٔ تشخیص؛ میلی‌ثانیه	اعشاری، نامنفی	بله	حداکثر ۱۰۰

روش TM02 ـ بررسی بسته‌شدن ناخواستهٔ برنامه: هدف این روش، بررسی توانایی برنامه در پردازش مکرر تصاویر بدون بسته‌شدن ناخواسته است. در یک اجرای آزمون، ده نوبت پردازش پشت‌سرهم انجام می‌شود. در آغاز هر نوبت، برنامه اجرا می‌شود و پردازش تمام ۱۰۰ تصویرِ نسخهٔ ۱ مجموعه‌دادهٔ D01 را آغاز می‌کند.

اگر برنامه همهٔ تصاویر را پردازش کند و به‌طور عادی پایان یابد، آن نوبت بدون خروج ناخواسته تمام شده است. اگر برنامه پیش از پایان پردازش، بر اثر خطا بسته شود، یک خروج ناخواسته ثبت می‌شود و همان نوبت پایان می‌یابد. در هر دو حالت، نوبت بعد با اجرای مجدد برنامه و پردازش تصاویر از ابتدا شروع می‌شود؛ این روند تا انجام ده نوبت ادامه دارد.

معیار M03 ـ تعداد خروج‌های ناخواسته: پس از پایان ده نوبت، تعداد نوبت‌هایی که برنامه در آن‌ها به‌طور ناخواسته بسته شده است ثبت می‌شود. مقدار صفر یعنی هیچ خروج ناخواسته‌ای رخ نداده و آزمون قبول است؛ مقدار یک یا بیشتر یعنی آزمون مردود است. تمام این ده نوبت، در مجموع یک «اجرای آزمون» با یک شناسه و یک مقدار برای M03 را تشکیل می‌دهند.

فرم ۴ـب: تعریف روش TM02 و معیار M03

شناسه / عنوان	TM02 / بررسی خروج ناخواسته هنگام پردازش مکرر
جنبه / نسخهٔ داده	نرم‌افزاری / D01، نسخهٔ ۱
دستورالعمل	ده نوبت پردازش پیاپی و شمارش خروج‌های ناخواسته
معیار	M03؛ تعداد خروج‌های ناخواستهٔ برنامه؛ واحد: بار
نوع و دامنه	صحیح نامنفی
الزامی‌بودن / قبولی	الزامی؛ حد پایین و بالا هر دو صفر

روش‌های هر نسخه پیش از نخستین آزمون تعیین و سپس ثابت می‌شوند. هر اجرا باید یکی از همین روش‌ها را به کار ببرد. تعریف روش و معیارهای آن نیز پس از نخستین استفاده ثابت است؛ تغییر دستورالعمل، دادهٔ ورودی یا شرط قبولی با شناسهٔ روش جدید بیان می‌شود تا معنای نتایج قبلی تغییر نکند.

۸.آ اجرای آزمون، تجهیزات و نتیجهٔ اندازه‌گیری

اجرای آزمون یعنی یک بار انجام یک روش آزمون روی نسخه‌ای مشخص از نمونهٔ پژوهشی. برای هر اجرا ثبت می‌شود چه پژوهشگری، در چه زمانی، کدام نسخه را با چه روشی آزموده است. اندازه‌گیری[۶] مقدار یک معیار در همان اجراست؛ مثلاً میانگین زمان ۷۵ میلی‌ثانیه، نتیجهٔ همان اجرا است و به همهٔ آزمون‌های نمونه تعمیم داده نمی‌شود.

هر اجرا شناسهٔ عددی یکتا، زمان شروع، زمان پایان و توضیح اختیاری دارد و دقیقاً به یک نسخه، یکی از روش‌های تعیین‌شده برای آن و یک پژوهشگر اجراکننده مربوط است. وضعیت اولیه «در حال اجرا» است و زمان پایان هنوز ثبت نمی‌شود. با تکمیل یا لغو آزمون، وضعیت به «تکمیل‌شده» یا «لغوشده» تغییر می‌کند و ثبت زمان پایان الزامی می‌شود؛ این زمان نباید پیش از شروع باشد. پس از آن، وضعیت و اندازه‌گیری‌ها ثابت می‌مانند و تکرار آزمون با اجرای جدید ثبت می‌شود.

در هر اجرا ممکن است هیچ تجهیزی استفاده نشود یا چند تجهیز به کار رود؛ هر تجهیز نیز می‌تواند در چند اجرا استفاده شود. برای تجهیز، شناسهٔ یکتا، نام، نوع و محل استقرار ثبت می‌شود. تجهیز وسیلهٔ انجام آزمون است، مانند رایانه‌ای که نرم‌افزار روی آن اجرا می‌شود؛ نمونهٔ پژوهشی، دستاوردی است که آزموده می‌شود. دقت داشته باشید که این دو متمایز هستند.

در هر اجرا، برای هر معیار حداکثر یک مقدار ثبت می‌شود. معیار باید در روش همان اجرا تعریف شده باشد و مقدار آن با نوع عددی و دامنهٔ مجاز معیار سازگار باشد. مقدار صفر با نبود مقدار فرق دارد؛ مثلاً M03=۰ یعنی هیچ خروج ناخواسته‌ای رخ نداده، اما نبود مقدار یعنی نتیجهٔ این اندازه‌گیری ثبت نشده است.

اجرا زمانی **تکمیل‌شده** محسوب می‌شود که همهٔ معیارهای الزامی، مقدار معتبر داشته باشند. اگر تمام این مقدارها حدود قبولی روش را رعایت کنند، اجرا **قبول** است؛ در غیر این صورت، تکمیل‌شده ولی مردود است. اجرای لغوشده می‌تواند اندازه‌گیری‌های ناقص داشته باشد. برای اجراهای لغوشده و در حال اجرا، قبولی تعیین نمی‌شود و این اجراها در بررسی آمادگی بازبینی در نظر گرفته نمی‌شوند.

فرم ۵: اجرای ۱۰۰۲ و اندازه‌گیری‌ها

شناسهٔ اجرا	۱۰۰۲
نسخهٔ تحت آزمون	S01، نسخهٔ ۲
روش / اجراکننده	TM01 / R02
شروع	۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰
پایان	۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۱۰
وضعیت	تکمیل‌شده
تجهیز	E01؛ رایانهٔ آزمون ۱؛ نوع: رایانه؛ محل: فضای آزمون
توضیح	پردازش مجموعهٔ کامل تصاویر
اندازه‌گیری M01	۹۲ درصد
اندازه‌گیری M02	۷۵ میلی‌ثانیه

اجرای ۱۰۰۲ تکمیل‌شده و قبول است؛ زیرا هر دو معیار الزامی اندازه‌گیری شده‌اند و شرط قبولی را رعایت می‌کنند: درصد تشخیص درست، ۹۲ و بالاتر از حداقلِ ۹۰ درصد است؛ میانگین زمان پردازش هر تصویر نیز ۷۵ و کمتر از حداکثرِ ۱۰۰ میلی‌ثانیه است. مدت کل اجرا می‌تواند آماده‌سازی و ثبت نتایج را هم شامل شود؛ بنابراین با میانگین زمان پردازش هر تصویر یکسان نیست.

در ادامه، دو اجرای دیگر روی همین نسخه با پژوهشگر اجراکنندهٔ R02 و تجهیز E01 به‌صورت خلاصه نمایش داده شده‌اند. هرکدام از این اجراها جداگانه ثبت شده و شناسهٔ مستقل دارد..

[6] Measurement

اجرا / روش	شروع؛ پایان	اندازه‌گیری و نتیجه
۱۰۰۳ / TM02	۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۳۰	M03: صفر بار؛ تکمیل‌شده و قبول
۱۰۰۴ / TM01	۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۰۹:۳۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۰۹:۴۵	M01: ۹۲ درصد؛ M02: ۱۱۵ میلی‌ثانیه؛ تکمیل‌شده و مردود

اجرای ۱۰۰۴ تکمیل‌شده است، زیرا مقدار هر دو معیار الزامی ثبت شده و در دامنهٔ مجاز قرار دارد؛ اما میانگین زمان پردازش، ۱۱۵ میلی‌ثانیه است و از حد بالای قبولیِ ۱۰۰ میلی‌ثانیه بیشتر است؛ بنابراین، اجرا مردود است. در روش TM02 نیز اگر هر ده نوبت انجام شوند و یک خروج ناخواسته رخ دهد، اجرا تکمیل‌شده ولی مردود خواهد بود. رخ‌دادن خطا در برنامه، به‌تنهایی به معنی لغوشدن اجرای آزمون نیست.

۹.آ گزارش مشکل

گزارش مشکل، ایراد مشاهده‌شده در یک نسخه و سابقهٔ رسیدگی به آن را نگه می‌دارد. ایراد می‌تواند هنگام آزمون یا خارج از یک اجرای آزمون گزارش شود؛ بنابراین ارجاع به اجرا اختیاری است.

هر گزارش شناسهٔ یکتا، عنوان، شرح، زمان ثبت و یک پژوهشگر گزارش‌دهنده دارد و دقیقاً به یک نسخه مربوط است. اگر اجرای مرتبط معرفی شود، باید متعلق به همان نسخه باشد. گزارش ابتدا «باز» است؛ هنگام بستن، وضعیت «بسته»، پژوهشگر بستن، زمان و توضیح آن ثبت می‌شوند. برای گزارش باز، اطلاعات بستن مقدار ندارند و زمان بستن نباید پیش از ثبت باشد.

اگر نسخهٔ رفع مشکل معلوم باشد، ارجاع به آن ثبت می‌شود؛ این نسخه باید متعلق به همان نمونه و دارای شمارهٔ بزرگ‌تر باشد. ثبت این ارجاع اختیاری است. گزارش باز به‌تنهایی نتیجهٔ عددی آزمون یا آمادگی بازبینی را تغییر نمی‌دهد.

فرم ۶: گزارش مشکل

شناسه / عنوان	I01 / افزایش زمان پردازش تصویر تا نتیجهٔ تشخیص مانع
نسخه / اجرای مرتبط	S01، نسخهٔ ۲ / ۱۰۰۴
گزارش‌دهنده	R02
زمان ثبت	۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۰:۰۰
شرح	میانگین زمان پردازش هر تصویر تا اعلام وجود یا نبود مانع در اجرای جدید به ۱۱۵ میلی‌ثانیه رسید.
وضعیت	باز
بستن / نسخهٔ رفع مشکل	هنوز ثبت نشده‌اند.

۱۰.آ بازبینی و حفظ شواهد تصمیم

بازبینی، بررسی نتایج یک نسخه و ثبت نظر پژوهشگر بازبین دربارهٔ آن است. پیش‌شرط شروع آن از نتایج آزمون محاسبه می‌شود؛ تصمیم و شواهد بازبینی[۷] به‌صورت سابقهٔ همان نوبت ثبت می‌شوند تا بعداً معلوم باشد نظر بازبین به کدام اجراها متکی بوده است.

[7] Review Evidence

آمادگی بازبینی در یک زمان مشخص به این ترتیب بررسی می‌شود:

۱. نسخه باید دست‌کم یک روش تعیین‌شده داشته باشد.

۲. برای هر روش، فقط اجراهای همان نسخه و روش را در نظر بگیرید که تا آن لحظه تکمیل شده‌اند و زمان پایانشان بعد از آن لحظه نیست. اجراهای در حال اجرا و لغوشده کنار گذاشته می‌شوند.

۳. اجرای دارای جدیدترین زمان پایان را انتخاب کنید؛ در تساوی زمان پایان، شناسهٔ عددی بزرگ‌تر انتخاب می‌شود.

۴. قبولی همان اجرا را بررسی کنید. اگر برای حتی یک روش، اجرای تکمیل‌شده وجود نداشته باشد یا اجرای انتخاب‌شده مردود باشد، نسخه آماده نیست. فقط قبولی همهٔ اجراهای انتخاب‌شده، نسخه را آماده می‌کند.

ترتیب انتخاب مهم است

اگر ۱۰۰۲ قبول و اجرای جدیدترِ ۱۰۰۴ مردود باشد، آخرین اجرای تکمیل‌شده ۱۰۰۴ است. نمی‌توان برای آماده نشان‌دادن نسخه، اجرای قبول‌شدهٔ قدیمی‌تر را انتخاب کرد. ابتدا آخرین اجرای تکمیل‌شده را پیدا کنید، سپس قبولی همان اجرا را بررسی کنید.

هر بازبینی، شناسهٔ یکتا، نسخه، بازبین، زمان، نتیجهٔ تصمیم و توضیح دارد و فقط وقتی نسخه آماده است، ثبت می‌شود. بازبین یکی از پژوهشگران است و نباید ثبت‌کنندهٔ همان نسخه باشد. نتیجهٔ تصمیم یکی از دو گزینه است:

- **تأیید:** بازبین نسخه را پس از بررسی تأیید می‌کند.
- **نیازمند اصلاح:** بازبین نسخه را نیازمند اصلاح می‌داند و دلیل یا موارد لازم را در توضیح ثبت می‌کند.

آمادگی فقط پیش‌شرط شروع بررسی است؛ قبولی آزمون‌ها بازبین را به انتخاب «تأیید» ملزم نمی‌کند. در هر بازبینی ثبت می‌شود که تصمیم بازبین بر اساس کدام اجراهای آزمون گرفته شده است. برای هر روش تعیین‌شده، همان آخرین اجرای تکمیل‌شده‌ای ثبت می‌شود که هنگام بررسی آمادگی انتخاب شده است. این اجراها همگی قبول‌اند؛ زیرا ثبت بازبینی فقط در صورت آمادگی نسخه مجاز است. هر نسخه می‌تواند چند بار بازبینی شود. هر نوبت، تصمیم و شواهد مستقل خود را دارد؛ آزمون‌ها و بازبینی‌های بعدی نباید تصمیم یا فهرست اجراهای مبنای بازبینی قبلی را تغییر دهند.

فرم ۷: بازبینی و شواهد آن

شناسهٔ بازبینی	RV01
نسخه	S01، نسخهٔ ۲
بازبین	R03
زمان بازبینی	۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰
نتیجهٔ تصمیم	تأیید
شواهد	TM01: اجرای ۱۰۰۲؛ TM02: اجرای ۱۰۰۳
توضیح	نتایج بررسی شدند و بازبین نسخه را تأیید کرد.

ثبت‌کنندهٔ نسخه R02 و بازبین R03 است؛ شرط تفاوت رعایت شده است. در زمان RV01، اجرای ۱۰۰۴ هنوز انجام نشده بود.

آ.۱.۱۰ مرور مسیر و حفظ سوابق

این مسیر نشان می‌دهد آمادگی فعلی می‌تواند تغییر کند، در حالی که تصمیم قدیمی و شواهد زمان آن باید باقی بمانند. این دو نوع اطلاعات را در طراحی با هم اشتباه نگیرید.

ترتیب	رویداد	اثر
۱	۱۰۰۲ با TM01: درصد ۹۲ و زمان ۷۵	تکمیل‌شده و قبول
۲	۱۰۰۳ با TM02: خروج ناخواسته صفر	تکمیل‌شده و قبول
۳	ثبت RV01 در ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ با این دو شاهد	نسخه آماده است و بازبین تأیید می‌کند.
۴	۱۰۰۴ با TM01 در روز بعد: درصد ۹۲ و زمان ۱۱۵	تکمیل‌شده و مردود؛ نسخه اکنون آماده نیست.

پس از ۱۰۰۴، آخرین اجرای TM01 مردود است؛ اما تصمیم RV01 و شواهد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ حفظ می‌شوند. محاسبهٔ دوبارهٔ آخرین اجرا در زمان فعلی جای ذخیرهٔ شواهد تاریخی را نمی‌گیرد. تغییر عضویت، ثبت نسخهٔ جدید یا لغو اجرای دیگر نباید سوابق قبلی را حذف کند. حذف اطلاعاتی که آزمون، گزارش یا بازبینی ثبت‌شده به آن‌ها ارجاع دارد مجاز نیست.

در این فاز، تشخیص ساختار اطلاعات و بیان قواعد لازم است؛ تبدیل تمام قواعد زمانی و فرایندی به سازوکار اجرایی جزء تحویل نیست.